

3과목 - 데이터베이스의 이해

자료 구조의 분류

- 선형 구조: 배열, 선형 리스트, 스택, 큐, 덱
- 비선형 구조: 트리, 그래프

스택

- 리스트의 한 쪽 끝으로만 삽입, 삭제가 이루어짐
- 후입선출 방식

큐

- 리스트의 한 쪽에서 삽입이 이루어지고 다른 한 쪽에서는 삭제 작업이 이루어짐
- 선입선출 방식

덱

- 삽입과 삭제가 리스트의 양쪽 끝에서 모두 발생
- 입,출력 제한이 있음

트리

- 노드: 자료 항목과 다른 항목에 대한 가지를 합친 것
- 디그리(차수): 각 노드에서 뻗어나온 가지의 수
- 단말노드: 자식이 하나도 없는 노드, 즉 디그리가 0인 노드

DBMS의 필수 기능 [제조정]

- 제어 기능
- 조작 기능
- 정의 기능

스키마 [외개내]

- 데이터베이스의 구조와 제약 조건에 관한 전반적인 명세를 기술한 메타데이터의 집합
- 외부 스키마: 사용자나 응용 프로그래머가 각 개인의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스의 논리적인 구조를 정의
- 개념 스키마: 데이터베이스의 전체적인 논리적 구조로서 개체 간의 관계와 제약 조건을 나타내고, 데이터베이스의 접근 권한, 보안 및 무결성 규칙에 관한 명세를 정의
- 내부 스키마: 물리적 저장장치의 입장에서 본 데이터 베이스의 구조로서, 실제로 데이터베이스에 저장될 레코드의 형식을 정의하고 저장 데이터 항목의 표현 방법, 내부 레코드의 물리적 순서 등을 나타냄

DBA의 역할

- 데이터베이스 구성 요소 결정
- 데이터 독립성 유지
- 개념 스키마 및 내부 스키마 정의
- 저장 구조 및 접근 방법 정의
- 보안 및 데이터베이스의 접근 권한 부여 정책 수립
- 무결성을 위한 제약조건의 지정
- 데이터 사전의 구성과 유지 관리
- 성능 향상을 위한 데이터베이스의 재구성

데이터베이스의 설계 순서

- 요구조건 분석 ➡ 개념적 설계 ➡ 논리적 설계 ➡ 물리적 설계 ➡ 구현

E-R 다이어그램

- 사각형: 개체(Entity)
- 마름모: 관계(Relationship)
- 타원: 속성(Attribute)
- 이중 타원: 다중값 속성(Multivalued Attribute)
- 선, 링크: 개체와 속성, 개체와 관계를 연결하는 선

관계형 데이터베이스의 구조

튜플

- 릴레이션을 구성하는 각각의 행
- 속성의 모임으로 구성됨
- 튜플 수 = 카디널리티 = 기수 = 대응수

속성

- 데이터베이스를 구성하는 가장 작은 논리적 단위
- 개체의 특성을 기술
- 속성의 수 = 디그리 = 차수

후보키

- 릴레이션을 구성하는 속성들 중에서 튜플을 유일하게 식별하기 위해 사용하는 속성들의 부분 집합
- 유일성과 최소성을 만족시켜야 함

기본키

- 후보키 중에서 특별히 선정된 주 키로 중복된 값을 가질 수 없음

대체키

- 후보키가 둘 이상일 때 기본키를 제외한 나머지 후보키를 의미

슈퍼키

- 한 릴레이션 내에 있는 속성들의 집합으로 구성된 키
- 유일성은 만족시키나 최소성은 만족시키지 못함

외래키

- 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성

관계 대수

- 관계대수는 관계형 데이터 베이스의 데이터를 연산을 통해 조작하는 절차적 언어
- 입출력이 모두 테이블
- 연산결과도 테이블

연산	기호	의미
SELECT	σ	행 선택
PROJECT	π	열 선택
UNION	$\cup$	합집합

연산	기호	의미
DIFFERENCE	-	차집합
PRODUCT	×	교차곱
JOIN	⋈	테이블 결합

관계 해석

- 비절차적 언어
- 수학의 술어 논리 기반
- SQL의 WHERE 문과 매우 유사
- 원하는 조건만 표현

정규화 과정

- 제 1정규형 > (부분 함수 종속성 제거) > 제 2정규형 > (이행 함수 종속성 제거) > 제 3정규형 > (결정자가 후보키가 아닌 것 제거) > 보이스-코드 정규형 > (다치 함수 종속성 제거) > 제 4정규형 > (조인 종속성 제거) > 제 5정규형

트랜잭션

- Atomicity(원자성): 트랜잭션의 연산은 데이터베이스에 모두 반영되도록 완료되든지 아니면 전혀 반영되지 않아야 함
- Consistency(일관성): 트랜잭션이 그 실행을 성공적으로 완료하면 언제나 일관성 있는 데이터베이스 상태로 변환함
- Isolation(격리성): 둘 이상의 트랜잭션이 동시에 실행되는 경우 어느 하나의 트랜잭션이 실행 중에 다른 트랜잭션 연산에 끼어들 수 없음
- Durability(지속성): 트랜잭션이 성공적으로 완료되면 그 결과는 데이터베이스에 영구히 반영되어야 함